Examen Défaut et diffusion 2019-2020

Exercice 1:

On sait que $\text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right) = \frac{C_s - C_x}{C_s - C_0}$

on a $\text{erf}\, x \sim x \Rightarrow \frac{x}{2\sqrt{Dt}} = \frac{C_s - C_x}{C_s - C_0}$

avec $C_x = 0{,}35\, C_s$

$x = 0{,}01\,cm$

$D = 10^{-10}\,cm^2/s$

Donc $t = \left| \frac{C_s - C_0}{C_s - C_x} \times \frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right|^2$

AN: $\boxed{t = 164{,}36h} = 16h\,21min\,36s$

Exercice 2:

a) w_1: taux de retation de la paire soluté - lacune

w_2: taux d'échange soluté-lacune

w_3: taux de dissociation de la paire soluté - lacune

w_4: taux d'association de la paire soluté - lacune

w: taux d'échange lacune - solvant.

b) Calcul de facteur de corrélation à 2D:

- on sait que $f = \frac{1 + \langle\cos\theta\rangle}{1 - \langle\cos\theta\rangle}$ et que $\langle\cos\theta\rangle = -P_{retour}$

$f = \frac{1 - P_{retour}}{1 + P_{retour}}$, $P_{retour} = \frac{w_2}{3w_3 + 2w_1 + w_2}$

$\Rightarrow f_{2D} = \frac{1 - \frac{w_2}{3w_3 + 2w_1 + w_2}}{1 + \frac{w_2}{3w_3 + 2w_1 + w_2}} = \frac{3w_3 + 2w_1 + w_2 - w_2}{3w_3 + 2w_1 + w_2 + w_2}$

$f_{2D} = \frac{3w_3 + 2w_1}{3w_3 + 2w_1 + 2w_2}$

c) Calcule de facteur de corrélation dans un réseau C.F.C:

$P_{retour} = \frac{w_2}{7w_3 + 4w_1 + w_2} \Rightarrow f = \frac{7w_3 + 4w_1}{7w_3 + 4w_1 + 2w_2}$

d) Calcule de f dans un réseau C.C.

$P_{retour} = \frac{w_2}{7w_3 + w_2} \Rightarrow f = \frac{7w_3}{7w_3 + 2w_2}$

Exercice 3:

- Calcule de temps: à T = 1600K

on a: $x = 3 \times 10^{-4}\,cm$

$C_0 = 0$ (si Psium pur)

$C_x = 0{,}5\, C_0$

$\frac{C_s - C_x}{C_s} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

$\Rightarrow \frac{C_s - 0{,}5}{C_s} = 0{,}5 = \text{erf}\, \frac{x}{2\sqrt{Dt}}$

$\Rightarrow t = \left(\frac{x}{2 \times 0{,}5 \times \sqrt{D}}\right)^2$ AN $\Rightarrow \boxed{t = 3{,}125h} = 3h\,7min\,30s$

Exercice 4:

a) les equation de reaction de diffusion l'echange entre le soluté interstiel en substitution nel fait intervenire les lacune donc ona un mecanisme dissociatif la réaction de cette diffusion s'ecrit sous la forme $B_i + V \underset{K_2}{\overset{K_1}{\rightleftharpoons}} B_s$

- les equation de reaction:

① $\frac{\partial C_i}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} + \underbrace{K_2 C_s}_{\text{creation}} - \underbrace{K_1 C_i C_v}_{\text{term d'annulation}}$

② $\frac{\partial C_v}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_v}{\partial x^2} + K_2 C_s - K_1 C_i C_v$

③ $\frac{\partial C_s}{\partial t} = D_s \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2} - K_2 C_s + K_1 C_i C_v$

b) loi de Fick

④ + ③ donne:

$$\frac{\partial C_i}{\partial t} + \frac{\partial C_s}{\partial t} = D_i \frac{\partial^2 C_i}{\partial x^2} + D_s \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(C_i + C_s) = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(D_i C_i + D_s C_s)$$

$C_i \ll C_s$, $D_i C_i \gg D_s C_s$

$$\Rightarrow \frac{\partial C_s}{\partial t} = \frac{\partial^2 D_i C_i}{\partial x^2}$$

ona $\frac{C_i^{eq}}{C_s^{eq}} = \frac{C_i}{C_s} \Rightarrow C_i = C_s * \frac{C_i^{eq}}{C_s^{eq}}$

$$\Rightarrow \frac{\partial C_s}{\partial t} = \frac{D_i C_i^{eq}}{C_s^{eq}} \cdot \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial C_s}{\partial t} = D_{eff} \cdot \frac{\partial^2 C_s}{\partial x^2}$$

Exercice 5:

a) Interprétation:

Débit de diffusion auto diffusion (Nb dans Nb) on remarque que la diffusion est lent ⇒ Autodiffusion → la lacunaire Après l'apptication de la pression (co dans Nb) on constate que la diffusion devient plus rapide ⇒ que le mécanisme est interstitiel.

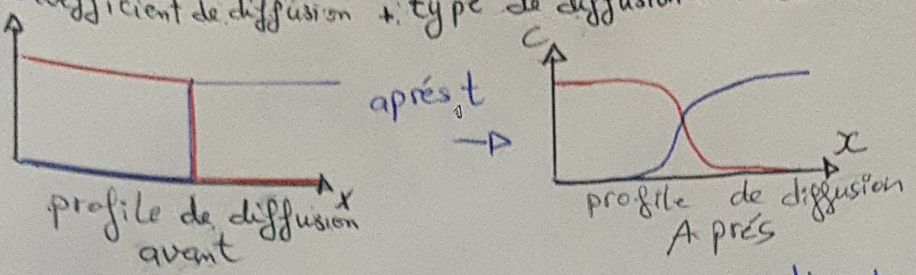
$$C_v > C_i$$
$$D_v < D_i$$
$$D_v < D_t < D_i$$

b) ona un mecanisme la lacunaire + interstiel ⇒ mécanisme dissociatif comme (exercice 4-b)

Examen Défauts diffusion 2017 - 2018

Questions de cours.

1) * on obtient les profiles de diffusion apartir de :
c - coefficient de diffusion + type de diffusion - Mécanisme de diffusion.



* on obtient l'energie d'activation apartir de $D = D_0 e^{-\frac{\Delta H}{KT}}$

$\ln D = \ln D_0 - \frac{\Delta H}{KT}$

$\Rightarrow \Delta H = k_B \frac{\partial \ln D}{\partial \frac{1}{T}}$

2) on obtenir la concentration à l'equilibre d'un défaut ponctuel dans les systemes dilue à partire de la relation suivant :

$$C_v^{eq} = (1 - ZC_B)\, e^{-\frac{G_v^F(A)}{KT}} + ZC_B\, e^{-\frac{G_v^F(B)}{KT}}$$ avec $G_{1v}^F(A) \neq G_{1v}^I(B)$

3) pour le mecanisme interstitiel direct la taille de soluté est petite, et pour l'autre la taille de soluté est la même que la taille du solvant.

4) Mécanisme Kik-out :
Quand l'echange fait intervenir le défaut autointerstiel (AI) les atomes de soluté diffusent par le mécanisme KiKout.
L'echange se fait via la réaction : $B_i \rightleftharpoons B_s + A_i$
- On observe ce mécanisme dans les semi-conducteure parceque (S.C) ne contient pas des Lacunes. ($4e^-$ de la couche de valence)

Exercice 1 :

1) le mecanisme de controle de diffusion dans Si :
on sait que $C_s \gg C_i$ et $D_s \ll D_i$

- As dans Si $\Rightarrow D_{As} = D_0 e^{-\frac{Q}{KT}} = 1,97 \cdot 10^{-68}\ cm^2/s \Rightarrow$ me
- Ag dans Si $\Rightarrow D_{Ag} = 1,46 \times 10^{-30}\ cm^2/s$
- Cr dans Si $\Rightarrow D_{Cr} = 1,23 \times 10^{-19}\ cm^2/s$

onc $D_{Cr} > D_{Ag} > D_{As}$

$\Rightarrow$ +Cr diffuse dans Si par un mecanisme interstitiel.
+Ag et As diffuse dans Si par un mecanisme substitutonnel.

② Calcule de coefficient de diffusion à 350°C.

$D_1(300) = D_0 e^{-\frac{Q}{KT_1}}$

$D_2(350) = D_0 e^{-\frac{Q}{KT_2}}$

$\frac{D_2}{D_1} = e^{-\frac{Q}{K}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)}$

$\Rightarrow D_2 = D_1 e^{-\frac{Q}{R}\left|\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right|}$

AN: $D_2 = 3,87 \times 10^{-11}\ m^2/s$

③ Calcule de temps de diffusion de In dans Si à 1600K:

on a: $x = 3 \times 10^{-4}\ cm$ $\qquad \frac{C_s - C_x}{C_s - C_0} = erf\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$

$C_x = 0,5\, C_s$

$C_0 = 0$

$\Rightarrow 0,5 = \frac{x}{2\sqrt{Dt}} \Rightarrow t = \left(\frac{x}{2 \times 0,5 \sqrt{D}}\right)^2$

AN: $t = 11250\ s = 3h\ 7min\ 30s$

④ Calcule de nombre de lacune par cm^3:

on a $C_v = \frac{n_v}{N} = e^{-\frac{G_F}{KT}}$

$\Rightarrow n_v = N e^{-\frac{G_F}{KT}}$

$\frac{N}{N_A} = \frac{m}{M} = \frac{P \cdot V}{M} \Rightarrow N = \frac{N_A \cdot P \cdot V}{M}$

$\frac{n_v}{V} = \frac{P \cdot N_A}{M} \cdot e^{-\frac{G_F}{KT}}$

Exercice 2

② Démonstration de $C(r,t) = u(r)\, e^{-\alpha^2 D t}$

on a $\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r}\left(rD \frac{\partial C}{\partial r}\right)$

on pose $C(r,t) = f(t)\, u(r)$

$u(r) \frac{\partial f}{\partial t} = \frac{f(t)}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \cdot D \frac{\partial u}{\partial r}\right)$

$u(r) \frac{\partial f}{\partial t} = D f(t) \underbrace{\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}\left(r \frac{\partial u}{\partial r}\right)}_{-\alpha^2}$

on divise par $u(r) f(t)$

$\frac{1}{f(t)} \cdot \frac{\partial f}{\partial t} = -D\alpha^2$

$\ln f(t) = -D\alpha^2 t \Rightarrow f(t) = c e^{-D\alpha^2 t} \sim e^{-D\alpha^2 t} \Rightarrow C(r,t) = u(r)\, e^{-D\alpha^2 t}$

Exercice 3

1) la discontinuité présenté dans le diagramme d'Arrinus et lié au changement de phase (bcc → Rcp)

2) 1ère classe: Cu, Ni, Zn, Ag, Pb, Au et Pt

2ème classe: Pb, Cd, Hg, Sn, Ti.

+ d'après la figure 1 on remarque que les éléments de 1ère classe diffusent rapidement que les éléments de 2ème classe

⇒ l'éléments de 1er classe peut être de mécanisme interstiel

⇒ les éléments de 2ème classe. peut être de mécanisme lacunaire.

3) lorsque la température augmente vers des températures assez élevées (changement de mécanisme) ⇒ la cassure de courbe d'Arrinuis

Mécanisme interstitiel

Toutes les directions des sauts des atomes interstitiels vers les sites proches voisins sont équiprobables et indépendants du saut précédents

$\Rightarrow \langle \cos\theta_{ij+i} \rangle = 0$ pas de corrélation

$$f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_{K-1}} \sum_{j=i}^{n_{K-i}} \langle \cos\theta_{ij+i} \rangle$$

$$= 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_{K-1}} \sum_{j=i}^{n_{K-i}} 0 \Rightarrow \boxed{f = 1}$$

Rq
* ce résultat reste valable tant que le nombre interstitiel est négligeable devant le nombre de sites total du réseau. Exple : B, C, N dans les métaux
* Pour les alliages concentrés, la probabilité de saut dépend de l'arrangement local des sites non occupés $f < 1$

Mécanisme interstitiel indirects

- la séquence $A_i \longrightarrow A_s \longrightarrow A_i$ est corrélée
- la séquence $A_s \longrightarrow A_i \longrightarrow A_s$ est non corrélée

$\boxed{f = 1 + K\cos\theta}$ car il est demi corrélé

$$\Rightarrow \begin{cases} \langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \left| 1 + \dfrac{2\sum\sum \langle r_i r_j \rangle}{\sum \langle r_i^2 \rangle} \right. \\ \langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \left| 1 + \dfrac{1}{2} \dfrac{2\sum\sum \langle r_i r_j \cos\theta \rangle}{\sum \langle r_i^2 \rangle} \right) \\ \langle R^2 \rangle = \sum \langle r_i^2 \rangle \left| \underbrace{1 + \langle \cos\theta \rangle}_{f} \right. \end{cases}$$

Mécanisme lacunaire :

$\boxed{f = 1 - \frac{2}{z}}$

- le nombre total de sauts par unité de temps : $T_{tot} = z\, C_{1v}^{eq}\, \omega_{1v}$

$$\omega_{1v}\, C_{1v}^{eq} = \upsilon^0 \exp\left(-\frac{H_{1v}^F + H_{1v}^M}{KT}\right) \exp\frac{S_{1v}^f + S_{1v}^M}{K}$$

- le temps moyen de résidence d'un atome traceur sur un site particulier :

$$\bar{\tau} = \frac{1}{T_{tot}} = \frac{1}{z\, C_{1v}^{eq}\, \omega_{1v}}$$

- le temps moyen de résidence d'une lacune : $\bar{\bar{\tau}}_{1v} = \dfrac{1}{z\,\omega_{1v}}$

$C_{1v}^{eq} << 1 \longrightarrow \bar{\tau} >> \bar{\bar{\tau}}_{1v}$

facteur de corrélation f :

$$f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{N} \sum_{i=1}^{n_{K-1}} \sum_{j=i}^{n_{K-i}} \langle \cos\theta_{i\,j+i} \rangle$$

- la moyenne fait référence à une rencontre lacune-traceur complète il y a $(n-j)$ paire de vecteurs sauts séparés par j sauts. $\langle \cos\theta_{i,j+i} \rangle = \langle \cos\theta_j \rangle$

$$\Rightarrow f = 1 + \lim_{n\to\infty} \frac{2}{n} \sum_{j=1}^{n-1} (n-j) \langle \cos\theta_j \rangle$$

lorsque $j \to \infty$ le $\langle \cos\theta \rangle \xrightarrow{cv} 0$

$n \to \infty$

$$\Rightarrow f = 1 + 2\sum_{j=1}^{\infty} \langle \cos\theta_j \rangle$$

avec $\langle \cos\theta_j \rangle = \langle \cos\theta \rangle^j$

$$f = 1 + 2\sum_{j=1}^{\infty} \langle \cos\theta \rangle^j$$

avec $\sum_{j=1}^{\infty} j\, q^j = q \frac{1}{1-q}$

$$= 1 + \frac{2\langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle} = \frac{1 + \langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle}$$

$$\Rightarrow \boxed{f = \frac{1 + \langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle}}$$

Elle est valable pour l'auto diffusion et la diffusion de soluté par mécanisme lacunaire.

Démonstration de $f = 1 - \frac{2}{z}$

$$R^2 = \sum r_i^2 + 2 \sum \sum r_i r_j$$

$$\langle R^2 \rangle = \sum R^2 p$$

$$= \sum_p \sum_i r_i^2 p + 2 \sum_p \sum_i \sum_j r_i r_j p$$

La probabilité de saut de la lacune dans les z sites voisins est $\frac{1}{z}$.
Immédiatement après ce premier échange, la lacune est dans une position qui permet un saut inverse.

$$\Rightarrow \langle R^2 \rangle = \sum_i r_i^2 + 2 \sum r_i^2 \frac{1}{z} \qquad p = \frac{1}{z} \text{ (cubique simple)}$$

$$= \sum r_i^2 \underbrace{\left(1 - \frac{2}{z}\right)}_{f}$$

$$\Rightarrow f = 1 - \frac{2}{z}$$

- Après le 1er saut, le second saut du traceur va mener à l'un des z voisins :

$$\Rightarrow \langle \cos\theta \rangle = \sum_{i=1} p_p \cos\delta_p$$

- La probabilité d'un saut inverse immédiat $P_{back} = \frac{1}{z}$; $\langle \cos\theta \rangle = P_{back} \cos 180 = -\frac{1}{z}$

$$f = \frac{1 + \langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle} = \frac{1 - 1/z}{1 + 1/z} = \frac{z-1}{z+1} = 1 - \frac{2}{z+1} \Rightarrow \boxed{f = 1 - \frac{2}{z+1}}$$

- Solvant - CFC - Mécanisme lacunaire

le sens physique de chaque fréquence :
- ω_2 : taux d'échange soluté - lacune
- ω_1 : taux de rotation de la paire soluté - lacune
- ω_3 : taux de dissociation de la paire soluté - lacune
- ω_4 : taux d'association de la paire soluté - lacune
- ω : taux d'échange lacune - solvant.

on sait que $\frac{\omega_3}{\omega_4} = e^{-\frac{G_B}{kT}}$ G^B énergie de liaison

- Calcul grossier du facteur de corrélation du soluté (f_2)

la Proba de faire le saut inverse est :

$$P_{back} = \frac{\omega_2}{\omega_2 + 4\omega_1 + 7\omega_3}$$

$$\langle \cos\theta \rangle = P_{back} \cos 180$$

$$f = \frac{1 + \langle \cos\theta \rangle}{1 - \langle \cos\theta \rangle} \Rightarrow f_2 = \frac{2\omega_1 + 7\omega_3/2}{\omega_2 + 2\omega_1 + 7\omega_3/2}$$

$$\boxed{f_2 = \frac{\omega_1 + 7F_3\omega_3/2}{\omega_2 + \omega_1 + 7F_3\omega_3/2}}$$

- Solvant C-C - Mécanisme lacunaire

ω_2 : taux d'échange soluté - lacune
ω_3 : taux de dissociation de la paire soluté lacune
ω_4 : taux d'association de la paire soluté-lacune
ω : taux d'échange lacune - solvant.

$$\frac{\omega_3}{\omega_4} = \exp -\frac{G^B}{kT}$$

la structure C.C ne possède pas de sites simultanément voisins au soluté et à la lacune.

$$\boxed{f_2 = \frac{7F_3\omega_3/2}{\omega_2 + 7\omega_3/2}}$$